

# Продуктовый, дипломный и коммерческий план

Дорожная карта от текущего прототипа до Windows 1.0, запуск в РФ, бюджет 500 000 Р, Linux-стратегия, продажи и оценка стоимости проекта

|            |                                  |            |                                       |
|------------|----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| 16-24 мес. | реалистичный срок solo part-time | 500 тыс. Р | достаточно для бережного solo-запуска |
|------------|----------------------------------|------------|---------------------------------------|

## Ключевая рекомендация

Не строить два года в тишине. Через 3-6 месяцев выпустить локальную 0.1, начать интервью и тестирование, а облако, AI и оплату добавлять только после подтверждения ценности диагностики.

Подготовлено: 31 августа 2026 года

Статус: рабочий стратегический документ. Это не юридическое, налоговое или инвестиционное заключение.

# Содержание

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 1. Решение в одном развороте                  | 3  |
| 2. AI PC Guardian как диплом и стартап        | 4  |
| 3. Дипломный календарь на 3-4 курс            | 5  |
| 4. Текущая точка и пересборка roadmap         | 6  |
| 5. Полномасштабный план до версии 0.1         | 7  |
| 6. Критерии выпуска 0.1                       | 8  |
| 7. Версии 0.2-1.0                             | 9  |
| 8. Что именно означает версия 1.0             | 10 |
| 9. Linux-версия клиента                       | 11 |
| 10. Позиционирование на рынке РФ              | 12 |
| 11. Каналы продвижения в России               | 13 |
| 12. Воронка запуска на 24 месяца              | 14 |
| 13. Как продавать продукт                     | 15 |
| 14. Юридический и платёжный контур РФ         | 16 |
| 15. Бюджет 500 000 ₽                          | 17 |
| 16. Операционные расходы и AI-себестоимость   | 18 |
| 17. Unit economics и окупаемость              | 19 |
| 18. Сколько может стоить продукт при продаже  | 20 |
| 19. Роль Codex как менеджера и маркетолога    | 21 |
| 20. Еженедельная система управления стартапом | 22 |
| 21. Карта главных рисков                      | 23 |
| 22. План ближайших 90 дней                    | 24 |
| 23. Контрольные решения основателя            | 25 |
| 24. Источники и примечания                    | 26 |

# 1. Решение в одном развороте

AI PC Guardian можно одновременно развивать как дипломный технологический стартап и как будущий коммерческий продукт. Эти цели совместимы, если диплом фиксирует проверяемую инженерную задачу, а бизнес развивается через короткие версии и реальные пользовательские проверки.

| Вопрос                        | Краткий ответ                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Можно ли защитить как диплом? | Да, вероятнее всего. Формат «Стартап как диплом» существует, но порядок определяет конкретный вуз. Уже на 3 курсе нужно согласовать кафедру, руководителя и состав результатов. |
| Хватит ли двух лет?           | Да для Windows 1.0 с ограниченным AI-агентом, если работать 15-20 часов в неделю, не расширять scope и начать тестирование задолго до релиза.                                   |
| Хватит ли 500 тыс. ₽?         | Да для solo bootstrapping без зарплаты себе и без найма команды. Деньги надо расходовать по контрольным рубежам, а не вкладывать сразу.                                         |
| Будет ли Linux в 1.0?         | В рекомендуемом плане нет. Windows 1.0 выходит первой. Минимальный Linux Agent можно начать после 1.0; функциональный паритет оставить на 1.2-2.0.                              |
| Как продавать?                | Начать с узкой боли ПК-геймеров: «почему тормозит и что изменилось». Продавать доказанный результат диагностики, а не абстрактный AI.                                           |
| Нужен ли сразу продажник?     | Нет. Первые 30-50 продаж и все ранние интервью должен пройти основатель. После подтверждения конверсии можно подключать человека на партнёрства и продажи.                      |

## Определение 1.0

В этом плане 1.0 - коммерчески пригодный Windows-продукт: локальная и облачная диагностика, история, понятные рекомендации, AI-консультант, ограниченный агент безопасных действий, рублёвая оплата, установщик, обновления, безопасность, наблюдаемость и поддержка. Не включены macOS, мобильные клиенты, собственная LLM и неограниченное автономное управление Windows.

## Главный риск

Не разработка gRPC или CMake, а отсутствие доказательства, что пользователь готов регулярно запускать диагностику и платить за результат. Поэтому маркетинговые интервью и тесты - часть разработки, а не задача «после кода».

## 2. AI PC Guardian как диплом и стартап

По материалам Минобрнауки программа «Стартап как диплом» позволяет представить бизнес-проект как результат освоения образовательной программы. На конкурс принимались проекты от MVP до более поздних стадий; среди критериев назывались новизна, технологичность, потенциал бизнес-идеи и масштабируемость [1, 2]. Однако федеральная программа не отменяет локальные правила: окончательный формат, объём пояснительной записки и порядок допуска устанавливает вуз.

### Почему проект подходит

- Есть инженерная сложность: WinAPI collectors, C++, Qt/QML, Protobuf, gRPC, IPC, локальное и серверное хранение.
- Есть исследовательская часть: фильтрация шумных метрик, правила диагностики, оценка confidence, качество рекомендаций и AI-evals.
- Есть прикладной результат: устанавливаемое приложение и проверяемый пользовательский сценарий.
- Есть бизнес-гипотеза: платная диагностика и AI-сопровождение для владельцев Windows-ПК.
- Есть личный вклад, который подтверждается Git-историей, тестами, архитектурными решениями и экспериментами.

### Что сделать в ближайший месяц

1. Узнать на кафедре, допускается ли формат «Стартап как диплом» по твоей образовательной программе и какие локальные документы действуют.
2. Найти научного руководителя, которому интересны системное программирование, диагностика Windows, распределённые системы или применение LLM.
3. Зафиксировать академическую тему уже сейчас, но оставить коммерческое название AI PC Guardian как бренд.
4. Согласовать измеримые результаты: точность правил, накладные расходы Agent, устойчивость IPC/сети, результаты пользовательского теста.
5. Начать журнал разработки: дата, гипотеза, решение, эксперимент, результат. Он сильно упростит текст ВКР через два года.

### Варианты академического названия

- «Разработка интеллектуальной клиент-серверной системы диагностики производительности персонального компьютера».
- «Методы сбора и интерпретации телеметрии Windows для обнаружения причин деградации производительности».
- «Безопасное применение больших языковых моделей в системе диагностики и сопровождения пользовательского ПК».

Выбор зависит от специальности. Для программной инженерии лучше первое название; для информационной безопасности - третье с акцентом на угрозы, prompt injection и контролируемые действия.

### 3. Дипломный календарь на 3-4 курс

| Период                | Продукт                                   | Материал для ВКР                                        | Контрольный результат                       |
|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Сентябрь-декабрь 2026 | 0.1: локальная диагностика                | Обзор аналогов, требования, архитектура, модель данных  | Работающее приложение и 10-20 тестировщиков |
| Январь-июнь 2027      | 0.2-0.3: железо, история, connected alpha | Методика сбора, измерение overhead, надёжность передачи | 50 активных тестировщиков, первые кейсы     |
| Лето 2027             | Пилот и интервью                          | Пользовательское исследование, корректировка гипотез    | Не менее 30 интервью суммарно               |
| Сентябрь-декабрь 2027 | 0.4-0.6: AI и коммерческая beta           | AI-evals, безопасность, экономика запросов              | Первые платящие пользователи                |
| Январь-апрель 2028    | 0.7-0.9: агент и release candidate        | Эксперименты, сравнение, итоговые графики               | Замороженный RC и результаты испытаний      |
| Май-июнь 2028         | Защита                                    | Пояснительная записка, презентация, демонстрация        | Защищённая ВКР                              |
| Лето 2028             | 1.0                                       | Публичный коммерческий релиз                            | Начало системных продаж                     |

#### Что показать комиссии

- Живую демонстрацию: Agent собирает показатели, GUI показывает finding и объясняет evidence.
- Диаграмму архитектуры и обоснование границ Agent, Desktop, Server и AI Provider.
- Автоматические тесты и результаты длительного soak test.
- Измерение CPU/RAM overhead самого Guardian.
- Набор диагностических сценариев с ожидаемыми и фактическими результатами.
- Результаты пользовательских тестов и воронки: установка, завершённая диагностика, повторный запуск, готовность платить.
- Экономику одной диагностики и модель окупаемости.

Не обещай комиссии медицинскую или абсолютную диагностику. Формулировка должна быть технически честной: система обнаруживает признаки и вероятные причины, показывает доказательства и предлагает безопасные действия.

#### Внешняя поддержка

У студента есть смысл отслеживать конкурс Фонда содействия инновациям «Студенческий стартап». В опубликованных материалах программы фигурирует грант 1 млн Р на один год для студенческих проектов с потенциалом коммерциализации [3]. Конкретные условия и сроки набора нужно проверять в год подачи.

## 4. Текущая точка и пересборка roadmap

В репозитории уже создан не пустой учебный прототип, а технический фундамент продукта:

- общая C++ модель телеметрии и валидация данных;
- Protobuf-контракты и преобразования domain model ↔ proto;
- gRPC Telemetry Service и жизненный цикл сервера;
- Windows Agent с реальным сбором CPU/RAM и периодическим Runner;
- Qt/QML GUI-прототип;
- локальный IPC Agent ↔ Desktop, LatestSnapshot и framing;
- CMake-структура и автоматические тесты.

При этом пользовательская ценность ещё не замкнута: приложение показывает показатели, но пока не отвечает уверенно на вопрос «что не так, почему и что делать».

### Почему старую 0.1 стоит сократить

В текущем MVP-roadmap в одну 0.1 были собраны collectors, история, игра, сервер, безопасность, облако, AI, GUI, installer и billing. Это фактически объём нескольких релизов. Рекомендуемая пересборка: 0.1 должна доказать один локальный сценарий, а дальнейшие риски закрываются версиями 0.2-0.9.

#### Правило версий

Каждая версия обязана либо дать пользователю новый законченный сценарий, либо снять один критический риск бизнеса. Номер версии меняется по результату, а не потому что прошёл месяц.

## 5. Полномасштабный план до версии 0.1

Цель 0.1: Windows-пользователь устанавливает Guardian, запускает проверку и получает хотя бы одно понятное, доказанное и безопасное объяснение проблемы без обязательного облака и оплаты.

| Этап         | Содержание                                                                                           | Приёмка                                                                                                 | Оценка solo part-time |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| IPC-001      | Завершить Named Pipe framing, server/client, reconnect, доступ текущего пользователя, интеграцию GUI | Agent перезапускается; GUI восстанавливает связь; повреждённый пакет не роняет процессы; тесты проходят | 1-2 недели            |
| DEVICE-001   | Стабильный случайный device ID, конфигурация, интервалы, безопасная запись                           | ID сохраняется между запусками; повреждённый config восстанавливается                                   | 1-2 недели            |
| STORE-001A   | SQLite: snapshots, findings, retention; миграция v1; без облачной очереди на первом шаге             | История сохраняется после перезапуска; БД ограничивает размер                                           | 2-3 недели            |
| COLLECT-001A | Общая загрузка диска, свободное место, список top CPU/RAM процессов; базовая информация об ОС        | Невалидные значения не попадают в model; collector не требует admin                                     | 3-4 недели            |
| DIAG-001A    | Finding, severity, evidence, confidence; 5-8 детерминированных правил; защита от одиночного пика     | Каждое правило имеет позитивные, негативные и граничные тесты                                           | 3-4 недели            |
| GUIDE-001A   | Рекомендации для findings, риск, ожидаемый эффект, ручная проверка результата                        | Нет автоматического исполнения; тексты понятны тестировщикам                                            | 1-2 недели            |
| GUI-002A     | Экран проверки, прогресс, карточки finding, evidence, recommendation, история последних запусков     | Путь «запустить → понять → действие» не требует консоли                                                 | 3-4 недели            |
| SERVICE-001A | Installer, Qt deployment, автозапуск Agent, корректное удаление                                      | Чистая Windows VM устанавливает, запускает и удаляет продукт                                            | 2-4 недели            |
| QA-001A      | Windows 10/11, DPI, сбои IPC, повреждение SQLite, нагрузка, privacy defaults                         | Ноль crash/blocker; известные ограничения документированы                                               | 2-3 недели            |

Сумма оценок - 18-28 недель последовательной работы. CMake и тесты можно вести параллельно с реализацией, поэтому при стабильных 15-20 часах в неделю целевой календарный диапазон 0.1 - 3-6 месяцев.

### Что сознательно не входит в 0.1

- OpenRouter, AI-чат и AI-агент;
- публичный сервер и аккаунты;
- рублёвая оплата;
- полный GPU vendor matrix и FPS overlay;
- Linux;
- автоматические изменения Windows.

## 6. Критерии выпуска 0.1

Версия готова не тогда, когда «все файлы написаны», а когда выполнены продуктовые и технические критерии.

| Область            | Минимальный критерий                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полезность         | Не менее 10 из 20 тестировщиков самостоятельно завершают диагностику и могут пересказать найденную проблему.            |
| Точность           | Критические rules не дают очевидно ложное объяснение в подготовленных сценариях; evidence всегда доступно.              |
| Надёжность         | 24-часовой soak test Agent без утечки памяти и зависания; перезапуск GUI/Agent штатный.                                 |
| Производительность | Guardian сам не создаёт заметную постоянную нагрузку; конкретный предел фиксируется после baseline на тестовом ПК.      |
| Безопасность       | Нет выполнения команд, открытого публичного порта и секретов в клиенте; IPC ограничен локальным пользователем.          |
| Установка          | Установка и удаление работают на чистой Windows 10 22H2 и Windows 11.                                                   |
| Поддержка          | Есть лог, экспорт диагностического пакета без секретов и страница известных ограничений.                                |
| Рынок              | Проведено 20 проблемных интервью; минимум 5 пользователей просят оставить приложение или спрашивают о следующей версии. |

### Первый демонстрационный сценарий

Пользователь жалуется на торможение. Guardian видит устойчиво высокую загрузку CPU и процесс-потребитель, показывает временной интервал, объясняет влияние и предлагает безопасно закрыть или обновить конкретное приложение. После действия пользователь запускает повторную проверку и видит изменение.

Это уже продуктовая демонстрация. Простая таблица CPU/RAM без причин и проверки результата - только мониторинг.



## 7. Версии 0.2-1.0

| Версия | Название                   | Что добавляем                                                                                    | Gate                                                     | Оценка   |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 0.2    | Hardware & History Alpha   | GPU/VRAM/температуры; графики; изменения драйверов/ОС; улучшенная диагностика                    | Понимание причин во времени                              | 2-3 мес. |
| 0.3    | Connected Alpha            | SERVER-002, PostgreSQL, idempotency; TLS/device auth; Docker/Timeweb; opt-in sync                | Первый внешний клиент стабилен                           | 2-3 мес. |
| 0.4    | AI Advisor Beta            | OpenRouter abstraction; allowlist; 3 режима; structured context; evals; prompt-injection filters | AI полезнее шаблонов и укладывается в лимит              | 2-3 мес. |
| 0.5    | Usage Billing Beta         | Рублёвое пополнение; фактический usage; price snapshots; estimate-reserve-settle; ledger; лимиты | 30-50 плательщиков; каждое списание аудируется           | 2-3 мес. |
| 0.6    | Controlled Agent Preview   | Tool registry; risk classes; plan-confirm-execute-verify-rollback; audit; allowlist              | Нет произвольного shell; цена задачи известна до запуска | 3-4 мес. |
| 0.7    | Game & Deep Diagnostics    | Игровые сессии, frametime/FPS; корреляция spikes; отчёт                                          | 3 поддерживаемых сценария                                | 2-4 мес. |
| 0.8    | Public Beta                | Crash reporting; referrals; 300-1000 тестировщиков; controlled ad experiments                    | Измеримы retention, CAC и contribution                   | 2 мес.   |
| 0.9    | Release Candidate          | Feature freeze; security review; DR drill; privacy; billing reconciliation                       | 4-6 недель без blocker и расхождений ledger              | 1-2 мес. |
| 1.0    | Commercial Windows Release | Стабильный Windows-продукт, usage-based AI, controlled agent, поддержка                          | Installer опубликован; экономика наблюдаема              | Релиз    |

Подписка не является ядром монетизации. Пользователь оплачивает фактическую AI-нагрузку. Бесплатный локальный слой создаёт доверие, а платный AI включается только по явному действию и с заранее показанным лимитом.

## 8. Что именно означает версия 1.0

### Обещание пользователю

«AI PC Guardian помогает понять, почему Windows-ПК работает хуже, показывает подтверждающие данные и проводит пользователя через безопасное исправление с контролем результата и стоимости».

### Функциональный состав

- Windows Agent как служба и отдельный Desktop UI;
- CPU, RAM, disk, processes, GPU/VRAM и доступные температуры;
- локальная история и опциональная облачная синхронизация;
- детерминированные findings с evidence и confidence;
- контекстный AI-консультант через доверенный allowlist моделей;
- три режима качества после собственных evals;
- ограниченный AI-агент: tool allowlist, подтверждение, проверка и audit log;
- рублёвый баланс сервисных единиц и тарификация по фактическому usage;
- отдельные ставки input/output/cache/tools, предварительная оценка и окончательный расчёт;
- установщик, автообновление, подпись, crash reporting и экспорт поддержки;
- privacy dashboard, удаление данных и отключение облака/AI.

### Не входит в 1.0

- обязательная подписка;
- безлимитный AI или пожизненный доступ к моделям;
- произвольное выполнение PowerShell/CMD по тексту модели;
- Linux/macOS functional parity;
- корпоративная панель на тысячи устройств и собственная LLM.

Коммерческая 1.0 должна уметь доказать не только техническую работоспособность, но и совпадение provider usage, пользовательского списания и финансового ledger.

## 9. Linux-версия клиента

Предыдущая оценка 16-24 месяца не включала полноценный Linux-клиент. Рекомендуемая Windows 1.0 остаётся Windows-only.

### Почему Linux - не простой rebuild

- другие источники метрик: /proc, /sys, systemd, cgroups, perf и vendor interfaces;
- различия X11/Wayland и окружений рабочего стола;
- пакеты deb/rpm/AppImage/Flatpak и разные правила sandbox;
- доступ к GPU и температурам зависит от драйверов и прав;
- служба, IPC, пути конфигурации, логирование и обновление реализуются иначе;
- матрица Ubuntu/Fedora/Arch и версий ядра резко увеличивает QA.

| Вариант            | Состав                                                                  | Дополнительный срок solo | Рекомендация                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Linux Agent Lite   | CLI/daemon, CPU/RAM/disk/processes, отправка серверу, без Qt parity     | 2-4 месяца               | Можно начать после Windows 1.0 при запросе рынка |
| Linux Desktop Beta | Qt GUI, история, диагностика, installer для 1-2 дистрибутивов           | 4-8 месяцев              | Версия 1.2                                       |
| Полный parity      | GPU/температуры/game analysis/agent actions на нескольких дистрибутивах | 8-14 месяцев             | Версия 2.0 и отдельный QA-бюджет                 |

**Стратегическое правило: начать Linux только если накоплено не менее 100 подтверждённых заявок/регистраций от Linux-пользователей или появился B2B-клиент, который финансирует портирование.**

## 10. Позиционирование на рынке РФ

Нельзя выходить с сообщением «ещё один AI-оптимизатор». Рынок утилит перегружен обещаниями ускорения и недоверием. Дифференциация Guardian - доказательства, честные ограничения и проверка результата.

### Узкая стартовая аудитория

| Сегмент               | Боль                                                     | Сообщение                                                  | Приоритет |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| ПК-геймеры 16-35      | Фризы, падение FPS, непонятная нагрузка после обновления | «Покажем, что съедает производительность и что изменилось» | 1         |
| Сборщики и энтузиасты | Нужно доказать причину, а не смотреть десяток графиков   | «Один отчёт с корреляциями и evidence»                     | 2         |
| Обычные владельцы ПК  | Компьютер тормозит, пользователь боится навредить        | «Понятные безопасные шаги без магии»                       | 3         |
| Сервисные центры      | Долгая первичная диагностика и объяснение клиенту        | «Стандартизированный отчёт до и после ремонта»             | B2B pilot |
| Компьютерные клубы    | Много одинаковых ПК и повторяющиеся проблемы             | «Контроль деградации парка и быстрый triage»               | Позже     |

### Размер доступной аудитории

VK сообщала, что средняя месячная аудитория VK Play в России в IV квартале 2025 года составляла 18,9 млн пользователей [4]. Это не TAM Guardian и не прогноз продаж, а верхний ориентир существования крупной игровой аудитории. Даже 0,01% этой базы - около 1 900 пользователей; продукту не нужно завоевать массовый рынок, чтобы проверить бизнес.

### Что продавать

Не «доступ к GPT» и не «один запрос». Продаваемая единица - законченный результат: диагностика, объяснение причины, безопасный план действий и проверка улучшения. Модель и число внутренних вызовов - производственная кухня.

## 11. Каналы продвижения в России

Канала с гарантированными продажами не существует. Гарантировать можно контролируемый эксперимент: ограниченный бюджет, одна гипотеза, полная аналитика и заранее заданное условие остановки.

| Приоритет | Канал                    | Почему тестируем                                                | Первый бюджет   | Главная метрика                                    |
|-----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 1         | Яндекс Поиск             | Пользователь уже ищет причину фризов, нагрузки или падения FPS  | 30 000 Р        | CAC завершенной диагностики, затем CAC плательщика |
| 2         | Техноблогеры и РС-каналы | Диагностике нужно доверие; реальный разбор сильнее баннера      | 30 000 Р        | Оплаты по ссылке/промокоду и 30-day contribution   |
| 3         | VK Ads                   | Ретаргетинг посетителей и масштабирование доказанного сообщения | 20 000 Р        | Установка → completed scan                         |
| 4         | Дзен/VK Видео/SEO        | Накопительный органический спрос по проблемным запросам         | Время + контент | Органические установки и assisted conversions      |
| 5         | Сервисные центры         | B2B-пилот и стандартизированный отчет для клиента               | 5-10 пилотов    | Пилот → платное использование                      |

### Первое рекламное сообщение

- «Комп тормозит? Хватит гадать.»
- «FPS просел после обновления? Guardian покажет, что изменилось.»
- «Не чистильщик. Не магия. Диагностика по данным.»
- «Найди причину фризов до следующей переустановки Windows.»

**Цепкость строится на реальных словах пользователей и поисковых запросах. Для каждой гипотезы создаются 10-20 вариантов hook + proof + СТА. Побеждает не самый красивый текст, а текст с лучшей экономикой completed scan → payment.**

## 12. Рекламная система экспериментов

### Бюджет 150 000 Р выдаётся траншами

| Транш            | Сумма    | Что делаем                                                       | Условие продолжения                                  |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 0. Подготовка    | 10 000 Р | Landing, события аналитики, 3 message angles, source attribution | Видим весь путь до completed scan                    |
| 1. Search intent | 30 000 Р | Яндекс: проблемы FPS/CPU/фризов, минус-фразы, отдельные группы   | 20-30 завершённых диагностик и приемлемый CAC        |
| 2. Trust         | 30 000 Р | 3-5 небольших интеграций у авторов про ПК/железо                 | Есть оплаты и 30-day contribution                    |
| 3. VK            | 20 000 Р | Ретаргетинг и аудитории только с уже доказанным message          | CAC не хуже Search/creators после quality adjustment |
| 4. Scale         | 50 000 Р | Увеличиваем бюджет только победителя                             | Payback укладывается в целевой срок                  |
| 5. Reserve       | 10 000 Р | Повтор исправленной гипотезы                                     | Не используется для спасения проигравшего канала     |

### Stop-loss и выбор победителя

- Не оценивать канал только по CTR или дешёвому клику.
- До оплаты: минимум 150-300 кликов и 20-30 completed scans на гипотезу.
- После оплаты: считать CAC payег и фактическую contribution за 30/90 дней.
- Отключать канал, если пользователи не проходят следующий этап воронки после одного исправления onboarding/message.
- Не масштабировать рекламу, пока не определён CACmax из фактического поведения плательщиков.

Яндекс предоставляет прогноз бюджета и клика по региону и ключевым фразам, но прямо предупреждает, что фактические расходы отличаются из-за ставок, конкуренции и CTR [16]. Поэтому прогноз нужен для старта, а решение принимается по нашим cohort data.

### 13. Usage-based billing: как продавать AI

Пользователь пополняет рублёвый баланс сервисных единиц. Guardian не продаёт подписку и не обещает безлимит. Каждая AI-операция имеет прогноз, лимит, резерв и фактическое списание после получения provider usage.

#### Жизненный цикл списания

| Шаг         | Действие                                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Estimate | По выбранной модели, контексту и max output показать диапазон и максимальный лимит.      |
| 2. Reserve  | Временно зарезервировать лимит на балансе. Если средств не хватает, запрос не запускать. |
| 3. Execute  | Вызвать OpenRouter; API key остаётся только на сервере.                                  |
| 4. Measure  | Получить usage.cost, input/output/cache/reasoning/tool usage и сохранить price snapshot. |
| 5. Settle   | Списать фактическую цену, вернуть неиспользованный резерв, записать ledger entries.      |
| 6. Explain  | Показать пользователю модель, токены, сервисную наценку и итог в рублях.                 |

#### Почему 15% наценки недостаточно

| Пример при raw cost 100 Р                  | Сумма    |
|--------------------------------------------|----------|
| Цена при наценке 15%                       | 115,00 Р |
| OpenRouter credit fee 5,5%                 | -5,50 Р  |
| Эквайринг 3% (пример)                      | -3,45 Р  |
| Налог 6% (пример, зависит от режима)       | -6,90 Р  |
| Остаток до курса, retries, infra и support | -0,85 Р  |

Наценка 15% даёт маржу 13,04% ещё до комиссий. Стартовая рабочая гипотеза - коэффициент примерно 1,5-1,8 к raw provider cost с последующей корректировкой по фактическим данным. Это гипотеза, а не зафиксированный тариф.

## 14. Юридический и платёжный контур РФ

До публичной оплаты потребуется отдельная консультация бухгалтера/юриста. Ниже - архитектурный checklist, а не индивидуальная правовая рекомендация.

- Рассмотреть ИП для регулярного публичного запуска. НПД имеет ограничения, включая агентскую/комиссионную деятельность [7]; выбранную схему нужно проверить.
- Описывать продажу как услугу Guardian с тарификацией фактического AI-использования, а не как банковский кошелёк или передачу денег пользователю OpenRouter.
- Внутренние сервисные единицы не должны свободно переводиться между пользователями или обещать денежную доходность.
- Подключить платёжного провайдера и корректное формирование чеков; конкретный режим ККТ подтверждает бухгалтер [8].
- Подготовить оферту/лицензионное соглашение, privacy policy, consent, refund rules и раскрытие обработки AI-провайдером.
- Проверить уведомление Роскомнадзора и требования к локализации/защите персональных данных [9].
- Не хранить карты; хранить provider payment ID, invoice/receipt reference и собственный неизменяемый ledger.
- Для каждого списания сохранять usage, model/provider ID, price version, effective FX, reserve, settlement и refund.
- Отдельно описать failed requests: когда пользователь не платит, когда списывается provider cost и кто несёт стоимость retry.

### Важная формулировка

**Пользователь покупает сервисную возможность Guardian выполнить диагностическую AI-операцию. Внутренний баланс является способом учёта предоплаченной услуги. Финальную юридическую конструкцию нужно подтвердить до приёма денег.**



## 15. Бюджет 500 000 ₽

500 тыс. ₽ достаточно для solo bootstrapping без зарплаты основателю. Бюджет сохраняет 100 тыс. ₽ резерва и выделяет 155 тыс. ₽ на контролируруемую проверку рекламных каналов.

| Статья                | Состав                                                   | Сумма     | Доля |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------|------|
| Инфраструктура        | Timeweb, PostgreSQL, backups, monitoring, domain         | 55 000 ₽  | 11%  |
| AI и evals            | OpenRouter credits, тестовые наборы, нагрузочные прогоны | 45 000 ₽  | 9%   |
| Release engineering   | Code signing, installer/update, crash tooling            | 40 000 ₽  | 8%   |
| Юридическое и платежи | ИП/бухгалтер, договоры, privacy, ledger/payment review   | 60 000 ₽  | 12%  |
| Тестирование          | Железо, VM/cloud, вознаграждения тестировщикам           | 45 000 ₽  | 9%   |
| Маркетинг             | Landing, Yandex, VK, creators, scale winner              | 155 000 ₽ | 31%  |
| Резерв                | Курс, инциденты, повторные тесты, кассовый разрыв        | 100 000 ₽ | 20%  |

### Правило расходования рекламы

| До события         | Доступный media spend   | Что должно быть доказано                  |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| До 0.1             | 0 ₽                     | 20 интервью и полезный локальный сценарий |
| 0.1 private alpha  | до 10 000 ₽             | Работает attribution и completed scan     |
| После payment beta | до 80 000 ₽ суммарно    | Можно считать CAC payer и contribution    |
| Перед scale        | оставшиеся 50-70 тыс. ₽ | Один канал окупается в заданный срок      |

Нельзя тратить 150 тыс. ₽ на узнаваемость до работающей оплаты. Сначала покупаем данные об одной гипотезе, затем финансируем только победителя.

## 16. Себестоимость AI и формула цены

OpenRouter возвращает фактический usage и cost в ответе, включая prompt/completion/cache details [11]. Это первичный источник списания. Самостоятельный расчёт только по input/output tokens нужен для предварительного estimate.

### Эффективная себестоимость

effective\_rub\_per\_credit = фактически потраченные рубли / фактически зачисленные credits

Cbase = usage.cost\_usd × effective\_rub\_per\_credit + retry\_reserve + allocated\_infra

Price = max(Pmin, Cbase / (1 - q - m))

Здесь q - налоги, эквайринг, refunds/fraud как доля выручки; m - целевая contribution margin; Pmin - минимальная цена операции. Фактический курс покупки credits важнее официального курса ЦБ, потому что включает способ оплаты и конвертацию.

| Raw provider cost | Supplier + FX (пример) | q   | Целевая margin | Цена    |
|-------------------|------------------------|-----|----------------|---------|
| 100 Р             | 110,8 Р                | 10% | 15%            | 147,7 Р |
| 100 Р             | 110,8 Р                | 10% | 25%            | 170,4 Р |
| 100 Р             | 110,8 Р                | 10% | 30%            | 184,7 Р |

### Представление пользователю

| До операции                                | После операции                            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Прогноз: 20-45 Р; максимальный лимит: 60 Р | Фактически списано: 31,74 Р               |
| Модель и режим качества                    | Input/output/cache/tools и service markup |
| Подтверждение дорогой agent task           | Возврат неиспользованного резерва         |

OpenRouter сообщает 5,5% fee при покупке credits, минимум \$0,80 [13]. Тарифы и коэффициенты нельзя навсегда зашивать в приложение: нужны price snapshots, remote configuration и аварийный spending cap.

## 17. Unit economics без подписки

Главная единица экономики - активный платящий пользователь за 30/90 дней. Вместо subscription MRR считаем usage revenue, contribution и повторное использование.

### Допустимая стоимость привлечения

**CACmax = средние расходы пользователя за месяц × contribution margin × допустимый payback в месяцах**

| Средний usage spend/мес. | Contribution margin | Contribution/мес. | CACmax при 3 мес. |
|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 300 Р                    | 15%                 | 45 Р              | 135 Р             |
| 300 Р                    | 30%                 | 90 Р              | 270 Р             |
| 500 Р                    | 25%                 | 125 Р             | 375 Р             |
| 800 Р                    | 25%                 | 200 Р             | 600 Р             |

Если пользователь тратит 300 Р, а реальная margin 15%, платная реклама должна приводить плательщика дешевле 135 Р для трёхмесячного payback. Это жёсткое ограничение и ещё одна причина, почему наценка 15% опасна.

### Сколько активных плательщиков нужно

| Сценарий                | Contribution/user | Покрыть fixed 50 тыс. Р | Fixed + вернуть 500 тыс. за 24 мес. |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Spend 300 Р, margin 30% | 90 Р              | около 556               | около 787                           |
| Spend 500 Р, margin 25% | 125 Р             | около 400               | около 567                           |
| Spend 800 Р, margin 25% | 200 Р             | около 250               | около 354                           |

До получения cohort data эти цифры являются сценариями. Каждую неделю считаются usage revenue, provider cost, effective margin, CAC, 30/90-day repeat rate, refunds и support cost.

## 18. Сколько может стоить продукт при продаже

Usage-based модель не мешает оценке по annualized revenue. Покупатель будет смотреть на регулярность пополнений, 90-day repeat rate, contribution после AI и управляемость provider risk.

| Стадия                  | Экономика                                              | Грубый ориентир | Главный драйвер                             |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Репозиторий без рынка   | Код, документация, сборка, IP                          | 0,3-1,5 млн Р   | Стоимость ускорения покупателя              |
| Готовая 1.0 без выручки | Продукт + billing ledger + backend + installer         | 1-4 млн Р       | Качество, тестировщики, юридическая чистота |
| 200 active payers       | Средний spend 500 Р/мес.; annualized revenue 1,2 млн Р | 1,2-3,6 млн Р   | Repeat rate и contribution                  |
| 500 active payers       | Annualized revenue около 3 млн Р                       | 3-9 млн Р       | Предсказуемый CAC и provider margin         |
| 1 000 active payers     | Annualized revenue около 6 млн Р                       | 6-18 млн Р      | Рост, retention, каналы, ledger quality     |
| Стратегическая сделка   | Интеграция в PC retail/service/gaming platform         | Может быть выше | Синергия и конкуренция покупателей          |

Зарубежный benchmark SaaS Capital для частных bootstrapped B2B SaaS в 2025 году был около 4,8x ARR [14]. Guardian на ранней B2C-стадии в РФ нельзя автоматически оценивать этим множителем, поэтому используется консервативный диапазон 1-3x annualized usage revenue.

### Что повышает стоимость

- растущая платящая база и повторные пополнения;
- положительная margin после credits, FX, fees, refunds и support;
- неизменяемый и сверяемый billing ledger;
- низкий provider concentration risk и возможность менять маршрутизацию;
- чистые права на код, бренд, данные и сторонние лицензии;
- воспроизводимая сборка, тесты и отсутствие одного незаменимого человека.

## 19. Роль Codex как менеджера и маркетолога

Я могу быть постоянным операционным помощником, но не юридическим представителем, владельцем рекламного кабинета или человеком, который самостоятельно проводит звонки и подписывает договоры.

| Могу делать вместе с тобой                                        | Останется на тебе или человеке                      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Roadmap, T3, backlog, sprint planning и release checklist         | Выбор приоритетов и принятие продуктового риска     |
| Анализ конкурентов, сегментов и обратной связи                    | Живые интервью и наблюдение за пользователями       |
| Landing copy, объявления, статьи, сценарии видео и email          | Публикация, личный голос, отношения с авторами      |
| Скрипты продаж, коммерческие предложения, CRM-поля                | Звонки, переговоры, договоры и деньги               |
| Unit economics, dashboard требований и разбор выгрузок            | Доступ к фактическим данным и окончательные решения |
| Подготовка диплома, презентации, демонстрации и вопросов комиссии | Академическая ответственность и защита              |

### Нужен ли мастер продаж

Рано нанимать полноценного sales manager до повторяемого предложения. Он не сможет продать то, чью ценность ещё не доказал основатель. Сначала самостоятельно проведи 30-50 интервью, получи первые 10-30 оплат и зафиксируй работающий сценарий. Затем можно искать:

- part-time BD для сервисных центров и компьютерных клубов;
- performance-маркетолога на тест одного канала с фиксированным бюджетом;
- контент-редактора/монтажёра после появления повторяемых кейсов.

Оплата раннего продавца только процентом обычно приводит к слабому результату: без бренда, базы и доказанного оффера он принимает на себя весь риск. Лучше небольшой фикс за конкретный пилот плюс бонус за измеримый результат.

## 20. Еженедельная система управления стартапом

| Ритм                | Действие                                                               | Результат                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Понедельник, 30 мин | Обновить dashboard: users, scans, findings, crashes, interviews, spend | Одна страница правды                    |
| 2 раза в неделю     | Провести интервью или наблюдение за диагностикой                       | 2 новых факта, не мнения                |
| 1 раз в неделю      | Выпустить один диагностический кейс/контент                            | Материал и входящий трафик              |
| 1 эксперимент       | Изменить только один элемент onboarding/price/message                  | Измеримый вывод                         |
| Пятница, 45 мин     | Review версии, рисков, bugs и следующего microstage                    | Решение: продолжить, изменить, вырезать |
| Раз в месяц         | Cohort/finance/security review                                         | Обновлённый runway и roadmap            |

### Артефакты, которые мы будем поддерживать

- docs/product/vision.md - обещание и границы продукта;
  - docs/product/roadmap.md - версии и gates;
  - docs/research/interviews.md - анонимизированные факты интервью;
  - docs/business/unit-economics.md - цены, расходы и допущения;
  - docs/marketing/message-map.md - сегменты, боли, доказательства, objections;
  - docs/release/ - чеклисты, changelog и acceptance reports.
- Этот PDF - стратегическая рамка. Репозиторный roadmap должен стать более короткой живой версией, обновляемой после каждого релиза.

## 21. Карта главных рисков

| Риск                             | Вероятность/ущер<br>б | Ранний сигнал                                 | Ответ                                                         |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Нет повторного использования     | Высокая/критический   | Пользователь запускает один раз               | История изменений, повторная проверка результата, интервью    |
| Ложная диагностика               | Средняя/критический   | Недоверие и harmful advice                    | Evidence, confidence, deterministic core, eval dataset        |
| Agent совершает опасное действие | Средняя/критический   | Модель предлагает shell/registry без контроля | Tool allowlist, risk classes, confirm, rollback, audit        |
| AI съедает маржу                 | Высокая/высокий       | Cost per outcome растёт                       | Budgets, cached context, routing, hard limits, dynamic prices |
| Scope creep                      | Высокая/высокий       | Linux/mobile до доказанной Windows боли       | Version gates и список non-goals                              |
| Юридическая ошибка               | Средняя/высокий       | Нет consent/receipt/ad marking                | Юрист/бухгалтер до оплаты, data minimization                  |
| Один основатель выигрывает       | Высокая/высокий       | Нерегулярные недели и бесконечные переделки   | 15-20 ч/нед., короткие релизы, 1 день без проекта             |
| Нет канала продаж                | Высокая/критический   | Все установки только знакомые                 | Контент и channel tests с 0.1, не после 1.0                   |

## 22. План ближайших 90 дней

### Недели 1-2

- Закрывать IPC-001: code review, build, tests, ручная проверка, docs, commit/push.
- Создать живой roadmap по версиям 0.1-1.0 в репозитории.
- Сходить на кафедру и получить локальные требования «Стартап как диплом».
- Провести первые 5 проблемных интервью без показа продукта.

### Недели 3-6

- DEVICE-001 и STORE-001A; тесты и миграция SQLite.
- Landing-waitlist с одним обещанием и формой сегмента/боли.
- Ещё 10 интервью; сформировать top-5 диагностических сценариев.

### Недели 7-12

- COLLECT-001A и первый вертикальный DIAG rule.
- GUI показывает finding, evidence и ручную recommendation.
- Закрытая alpha на 10-20 ПК; запись времени прохождения и непонятных мест.
- Первый публичный кейс «проблема → данные → решение → повторный замер».

**Результат 90 дней: не 1.0, а доказательство, что Guardian умеет объяснить хотя бы одну реальную проблему лучше, чем голый диспетчер задач.**



## 23. Контрольные решения основателя

| Момент            | Продолжаем                                                      | Меняем курс                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| После 20 интервью | 3+ повторяющиеся боли, люди показывают реальные кейсы           | Все решают проблему легко и не хотят новый инструмент         |
| После 0.1         | 50% тестировщиков понимают finding и хотят сохранить приложение | Продукт вызывает недоверие или finding не приводит к действию |
| После 0.4         | AI повышает helpfulness при контролируемой стоимости            | Шаблоны не хуже - AI оставить опциональным                    |
| После 30 продаж   | Есть retention и contribution margin                            | Оплата была из поддержки знакомых, churn высокий              |
| Перед наймом      | Есть повторяемый канал и понятный playbook                      | Надеемся, что «продажник сам разберётся»                      |
| Перед Linux       | 100+ заявок или оплачиваемый B2B use case                       | Просто хочется охватить ещё одну ОС                           |

### Итоговая рекомендация

План на два года реалистичен. 500 тыс. ₽ - разумный bootstrapped-бюджет. Но актив проекта через два года должен состоять не только из кода: Git-история, диплом, диагностический dataset, 200+ плательщиков, retention, каналы продаж, юридически чистый IP и понятная эксплуатация. Именно это превращает учебную разработку в компанию, которую можно окупать или продать.

## 24. Источники и примечания

- [1] Минобрнауки России. Программа «Стартап как диплом»  
[https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT\\_ID=29635](https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=29635)
- [2] Минобрнауки России. Конкурс ВКР в формате «Стартап как диплом»  
<https://minobrnauki.gov.ru/press-center/announcements/95949/>
- [3] Фонд содействия инновациям. «Студенческий стартап»  
[https://www.fasie.ru/upload/FASIE\\_Digest-2.pdf](https://www.fasie.ru/upload/FASIE_Digest-2.pdf)
- [4] VK. Результаты 2025 года и аудитория VK Play  
<https://vk.company.ru/ru/press/releases/12255/>
- [5] Письмо ФАС России от 30.12.2022 N КТ/118754/22  
[https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_462174/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_462174/)
- [6] Требования к идентификатору интернет-рекламы  
<https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202504140029>
- [7] ФНС России. Ограничения НПД для ИП  
[https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/vibor\\_sn/go\\_to\\_npd/](https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/vibor_sn/go_to_npd/)
- [8] ФНС России. Памятка по онлайн-кассам  
<https://www.nalog.gov.ru/html/sites/www.rn86.nalog.ru/files/broshuri/Onlayn%20kassi.pdf>
- [9] Роскомнадзор. Оператор персональных данных  
<https://82.rkn.gov.ru/directions/pers/p15375/>
- [10] Timeweb Cloud. Облачные серверы  
<https://timeweb.cloud/services/cloud-servers>
- [11] OpenRouter. Usage Accounting  
<https://openrouter.ai/docs/cookbook/administration/usage-accounting>
- [12] Банк России. Официальные курсы валют  
[https://www.cbr.ru/scripts/XML\\_daily.asp](https://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp)
- [13] OpenRouter. Pricing and fees FAQ  
<https://openrouter.ai/docs/faq>
- [14] SaaS Capital. Private SaaS Valuations 2025  
<https://www.saas-capital.com/blog-posts/private-saas-company-valuations-multiples/>
- [15] OpenAI. API pricing  
<https://developers.openai.com/api/docs/pricing>
- [16] Яндекс Директ. Прогноз бюджета  
<https://www.yandex.ru/support/direct/ru/impressions/budget-estimation>
- [17] Яндекс Директ. Управление недельным бюджетом  
<https://www.yandex.ru/support/direct/ru/payments/shared-account>

### Примечание по оценкам

Сроки, цены, комиссии, рекламные показатели, CAC и бюджеты являются сценарными оценками на 31.08.2026. Они обновляются по фактическим provider usage, курсам покупки credits и cohort data. Юридические и налоговые решения принимаются после проверки актуальных норм.